



Temas Tratados en el Trabajo Práctico 5

- Comportamiento y operaciones bajo incertidumbre.
- Teorema de Bayes.
- Representación de la información incierta en Redes Bayesianas.
- Inferencia por enumeración.
- Redes de Markov y matrices de transición.
- Tiempo esperado y probabilidad de absorción.

Ejercicios Teóricos

1. ¿Cuáles son los tres axiomas de Kolmogorov?

-No negatividad: Para cualquier evento A, la probabilidad es siempre un numero mayor o igual a cero.

-Normalizacion: La probabilidad del suceso seguro es 1

-Aditividad: Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de su union es la suma de sus probabilidades, y si si tienen una realcion, union, la probabilidad de que ocurran ambas es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su union.

Estos axiomas garantizan que la probabilidad sea una medida coherente y permiten derivar todas las demas reglas.

2. Una fábrica de clavos dispone de 2 máquinas que elaboran el 30% y 70% de los clavos que producen respectivamente. El porcentaje de clavos defectuosos de cada máquina es del 2% y 3%, respectivamente. Si se selecciona al azar un clavo de la producción y este fue defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina?

```
In [1]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp5_2.png")
```

```
# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```

Tenemos los siguientes datos:

- La máquina 1 produce el 30% $P(M_1) = 0.3$
- La máquina 2 produce el 70% $P(M_2) = 0.7$
- La probabilidad que haya defectuoso en la máquina 1 $P(D|M_1) = 0.02$
- La probabilidad que haya defectuoso en la máquina 2 $P(D|M_2) = 0.03$

Por el Teorema de Bayes, tendremos que

$$P(M_i|D) = \frac{P(D|M_i) \cdot P(M_i)}{P(D)}$$

En donde

$$P(D) = P(D|M_1) \cdot P(M_1) + P(D|M_2) \cdot P(M_2)$$

Resolvemos entonces la $P(D)$

$$P(D) = 0.02 \times 0.3 + 0.03 \times 0.7 = 0.027$$

Entonces ahora podemos calcular cual es la probabilidad de que si agarramos un defectuoso, sea de una maquina en especifico

$$P(M_1|D) = \frac{0.02 \times 0.3}{0.027} = 0.22$$

$$P(M_2|D) = \frac{0.03 \times 0.7}{0.027} = 0.77$$

Podemos interpretar que si encontramos un clavo defectuoso, tenemos una probabilidad del 78% de que sea de la Maquina 2 y tenemos una probabilidad de 22% de que sea de la Maquina 1

3. La probabilidad de que un motor que sale de una fábrica con una *avería eléctrica* es de 10^{-3} \$, y la probabilidad de que salga con una *avería mecánica* es de 10^{-5} \$. Si existe un tipo de avería no se producen averías del otro tipo.

Si el motor presenta *temperatura elevada* se enciende un *piloto luminoso* el 95% de las veces, cuando la *temperatura es reducida* el *piloto luminoso* se enciende el 99% de las veces, y a veces cuando la *temperatura se encuentra en un rango normal* el *piloto luminoso* se enciende erróneamente en un caso por millón.

Cuando *no hay averías*, la *temperatura se eleva* en el 17% de los casos y es *reducida* el 5% de las veces. Si hay una *avería eléctrica*, la *temperatura se eleva* en el 90% de los casos y es *reducida* en el 1% de los casos. Finalmente cuando la *avería es mecánica*, la *temperatura está elevada* el 10% de los casos y *reducida* el 40% de las veces.

Construya una Red Bayesiana y utilice inferencia por enumeración para calcular:

3.1 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto.

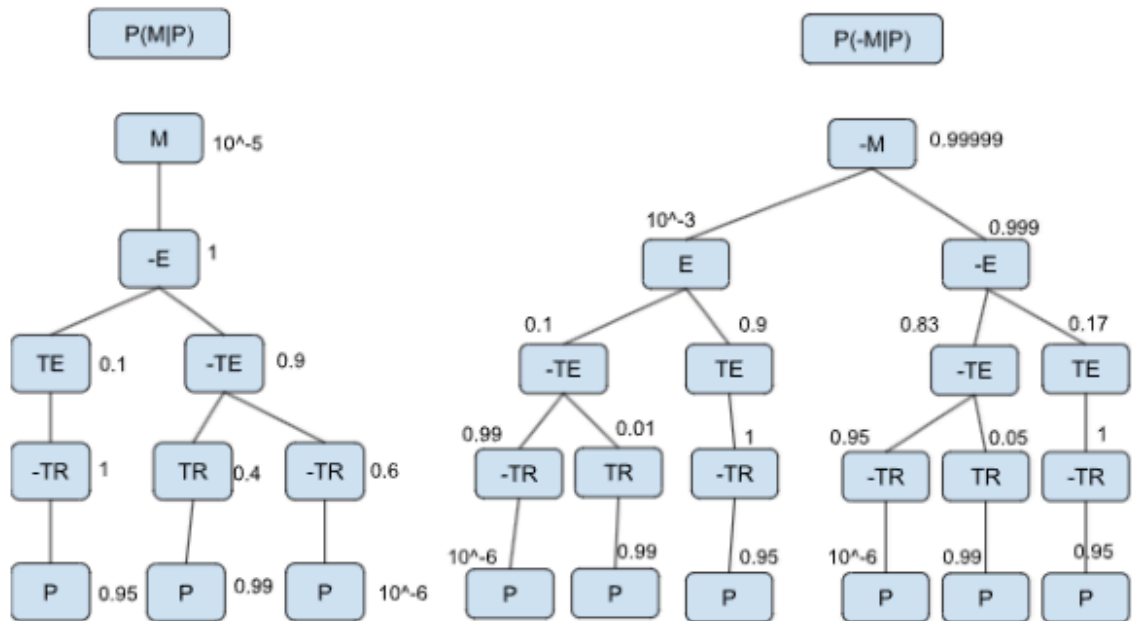
3.2 La probabilidad de que el motor tenga una avería mecánica si se enciende el piloto y la temperatura es elevada.

Realizamos el punto 3.1

```
In [2]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp5_3a.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```



Para $P(M|E)$

$$P(M|E) = P(M).P(-E).P(TE).P(-TR).P(P) + P(M).P(-E).P(-TE).P(TR).P(P) + P(M).P(-E).P(-TE).P(-TR).P(P) = 0.00000095 + 0.000003564 + 5.4E - 12 = 0.000004514$$

Para $P(-M|E)$

$$P(-M|E) = P(-M).P(E).P(-TE).P(-TR).P(P) + P(-M).P(E).P(-TE).P(TR).P(P) + P(-M).P(E).P(TE).P(-TR).P(P) + P(-M).P(-E).P(-TE).P(-TR).P(P) + P(-M).P(-E).P(-TE).P(TR).P(P) + P(-M).P(-E).P(TE).P(-TR).P(P) = 9.90E - 11 + 0.0000009899 + 0.0008549 + 0.0000007877 + 0.04104 + 0.1613 = 0.2031$$

Entonces ahora podemos calcular el alpha como

$$\alpha = \frac{1}{P(M|P) - P(-M|P)} = 4.92$$

Y ahora por último podemos calcular la probabilidad de que suceda

$$P(M|P) = \alpha . P(M|P) = 0.00000222$$

Concluimos que la probabilidad de que haya una averia mecanica es de 0.00022% si se enciende el piloto

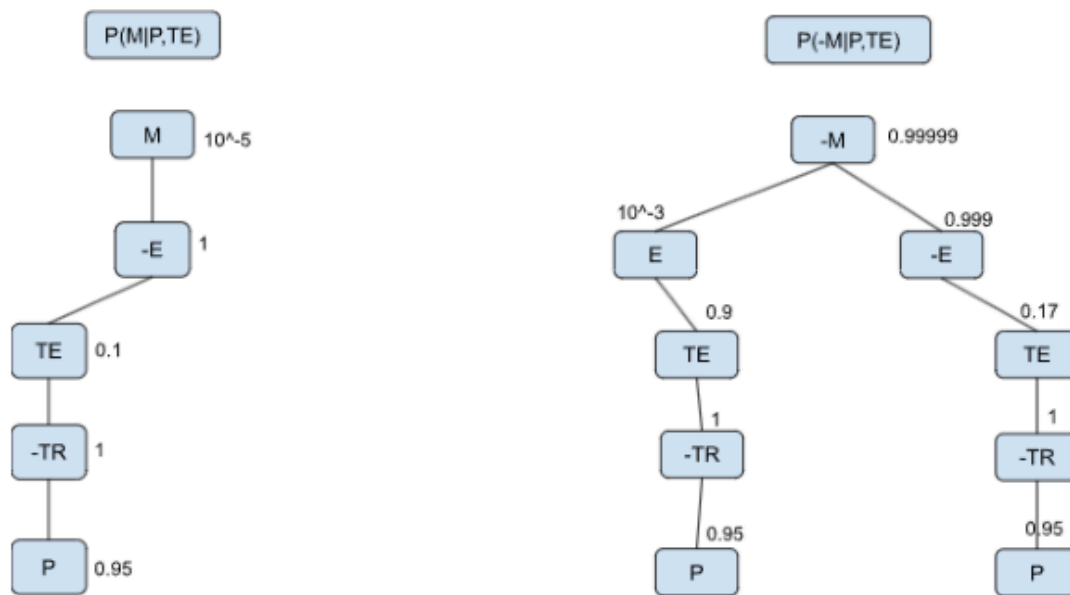
Ahora realizamos el Punto 2, en donde basicamente usamos el punto 1 y le borramos las ramas en donde la Temperatura no esta elevada, debido a que la TE ahora es una condicion que se debe cumplir:

```
In [3]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
```

```
img = Image.open("tp5_3b.png")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```



$$P(M|P,TE) = P(M).P(-E).P(TE).P(-TR).P(P) = 0.0000095$$

$$P(-M|P,TE) = P(-M).P(E).P(TE).P(-TR).P(P) + P(-M).P(-E).P(TE).P(-TR).P(P) = 0.0008549 + 0.1608 = 0.1616$$

Ahora podemos calcular el alpha como

$$\alpha = \frac{1}{P(M|P,TE)+P(-M|P,TE)} = 6.18$$

Y podemos calcular la probabilidad pedida multiplicando por alpha

$$\alpha.P(M|P,TE) = 0.000003855$$

Concluimos que la probabilidad de que haya una averia mecanica si se enciende el piloto y la temperatura es elevada es de 0.00095%

4. Cada día se procesa un producto en secuencia en dos máquinas, M1 y M2. Una inspección se realiza después de que una unidad del producto se completa en cualquiera de las máquinas.

Hay un 5% de probabilidades de que una unidad sea desechada antes de inspeccionarla. Después de la inspección, hay un 3% de

probabilidades de que la unidad sea desechada y un 7% de probabilidades de ser devuelta a la misma máquina para trabajarla de nuevo. Si una unidad pasa la inspección en ambas máquinas es buena.

4.1 Dibuje la cadena de Markov que representa este problema y describa para cada estado si es transitorio, recurrente, o absorbente.

4.2 Arme la matriz de transición:

4.3 Calcule la probabilidad de que una pieza que inicia el proceso en la máquina M1 sea desechada.

La probabilidad de que una pieza sea desechada por la máquina 1, es de $P(D|M1) = 0,084$.

4.4 Calcule la probabilidad de que una pieza de la máquina M2 sea terminada.

La probabilidad de que una pieza sea aprobada por la máquina 2, es de $P(A|M2) = 0,916$.

4.5 Si los tiempos de procesamiento en las máquinas M1 y M2 son respectivamente de 20 y 30 minutos y los tiempos de inspección son respectivamente de 5 y 7 minutos, ¿cuánto tiempo tarda en ser procesada una pieza que inicia en la máquina M1?

El tiempo que tarda una pieza en ser procesada en la máquina 1 es de:

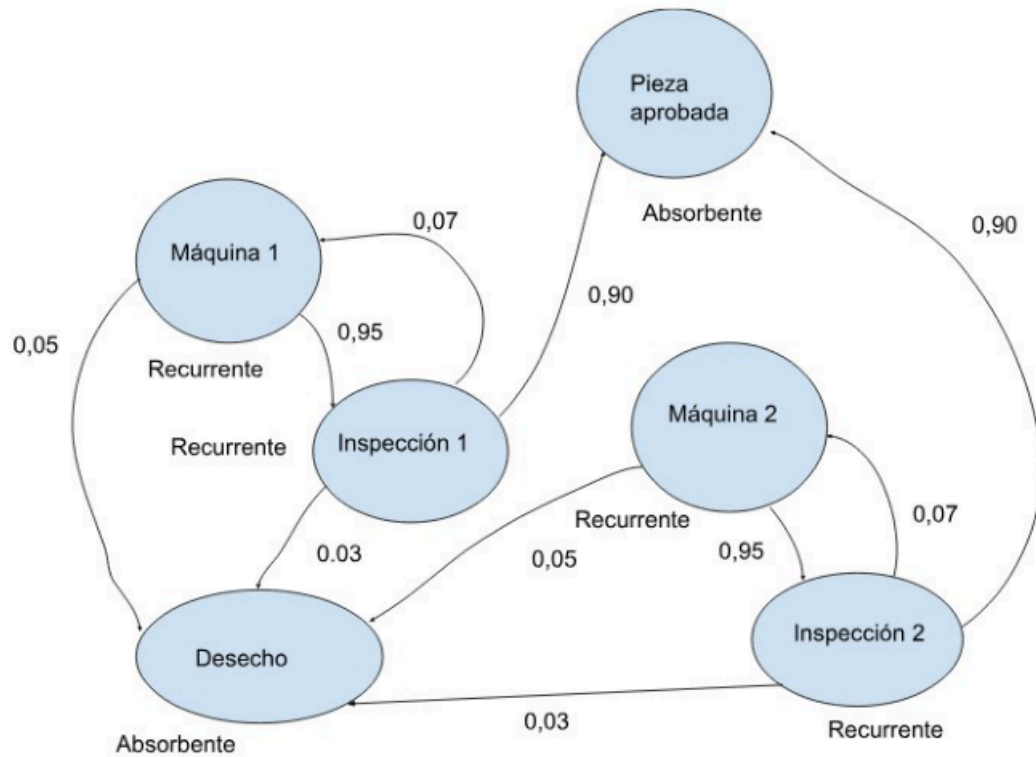
$$26,513\text{min} + 6,856\text{min} = 33,369\text{min}$$

t. de proceso 1 + t. de inspección 1 = t. de procesado
(t=tiempo)

```
In [7]: #4.1
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp5_4.JPEG")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()
```



```

In [6]: #4.2
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp5_3.JPEG")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()

```

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.95 & 0 & 0 & 0 & 0.05 \\ 0.07 & 0 & 0 & 0 & 0.90 & 0.03 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 & 0 & 0.05 \\ 0 & 0 & 0.07 & 0 & 0.90 & 0.03 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
In [9]: #Procedimienito general:
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

# Abrir la imagen desde la carpeta del proyecto
img = Image.open("tp5_5.JPEG")
img1 = Image.open("tp5_6.JPEG")
img2 = Image.open("tp5_7.JPEG")

# Mostrar la imagen con matplotlib
plt.figure(figsize=(img.width/80, img.height/80)) # Ajustá el divisor para el
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()

plt.figure(figsize=(img1.width/80, img1.height/80)) # Ajustá el divisor para
plt.imshow(img1)
plt.axis("off")
plt.show()

plt.figure(figsize=(img2.width/80, img2.height/80)) # Ajustá el divisor para
plt.imshow(img2)
plt.axis("off")
plt.show()
```


4.2

Estado \ Siguiente	M1	I1	M2	I2	A	D
M1	0	0.95	0	0	0	0.05
I1	0.07	0	0	0	0.90	0.03
M2	0	0	0	0.95	0	0.05
I2	0	0	0.07	0	0.90	0.03
A	0	0	0	0	1	0
D	0	0	0	0	0	1

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.95 & 0 & 0 & 0 & 0.05 \\ 0.07 & 0 & 0 & 0 & 0.90 & 0.03 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 & 0 & 0.05 \\ 0 & 0 & 0.07 & 0 & 0.90 & 0.03 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.3 y 4.4

Matriz No Absorbente (N):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.95 & 0 & 0 \\ 0.07 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.95 \\ 0 & 0 & 0.07 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz Absorbente (A):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.05 \\ 0.9 & 0.03 \\ 0 & 0.05 \\ 0.9 & 0.03 \end{pmatrix}$$

$(I - N)^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} \frac{2000}{1867} & \frac{1900}{1867} & 0 & 0 \\ \frac{140}{1867} & \frac{2000}{1867} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2000}{1867} & \frac{1900}{1867} \\ 0 & 0 & \frac{140}{1867} & \frac{2000}{1867} \end{pmatrix}$$

$(I - N)^{-1} * A$:

$$\begin{pmatrix} 0.916 & 0.084 \\ 0.964 & 0.036 \\ 0.916 & 0.084 \\ 0.964 & 0.036 \end{pmatrix}$$

Estado	A	D
M1	0,916	0,084
I1	0,964	0.036
M2	0,916	0.084
I2	0,964	0.036

La probabilidad de que una pieza sea desechada por la máquina 1, es de $P(D|M1) = 0.084$.
 La probabilidad de que una pieza sea aprobada por la máquina 2, es de $P(A|M2) = 0.916$.

4.5

Matriz de tiempos en minutos (B):

Matriz B:

$$\begin{pmatrix} 20 \\ 5 \\ 30 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$(I-N)^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} \frac{2000}{1867} & \frac{1900}{1867} & 0 & 0 \\ \frac{140}{1867} & \frac{2000}{1867} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2000}{1867} & \frac{1900}{1867} \\ 0 & 0 & \frac{140}{1867} & \frac{2000}{1867} \end{pmatrix}$$

$(I-N)^{-1} \cdot (B)$:

$$= \begin{pmatrix} 26,513 \\ 6,856 \\ 39,261 \\ 9,748 \end{pmatrix}$$

El tiempo que tarda una pieza en ser procesada en la máquina 1 es de:

$$26,513\text{min} + 6,856\text{min} = 33,369\text{min}$$

t. de proceso 1 + t. de inspección 1 = t. de procesado (t=tiempo)

Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada